



南京大学商学院
NANJING UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL

微观经济学

ch7: 市场失灵和微观经济政策

王宇





市场失灵

- 市场失灵是指市场机制不能有效发挥作用，难以实现帕累托效率的状况
- 造成原因：
 - 市场的不完全性，即存在垄断因素
 - 外部性
 - 公共物品和公共资源
 - 信息不完全
- 广义的市场失灵还包括收入分配不公



垄断和低效率

- 垄断下 $MC=MR < P \rightarrow$ 存在福利改善的空间 $\rightarrow$ 不具有帕累托效率
- 与竞争相比，价格高，产量少 $\rightarrow$ 牺牲了本来附着在产量上的总剩余（消费者剩余加生产者剩余） $\rightarrow$ 无谓损失（净损失）
- 需要说明的是，如果垄断采取完全价格歧视，那么 $P=MR=MC$ ，是有效率的

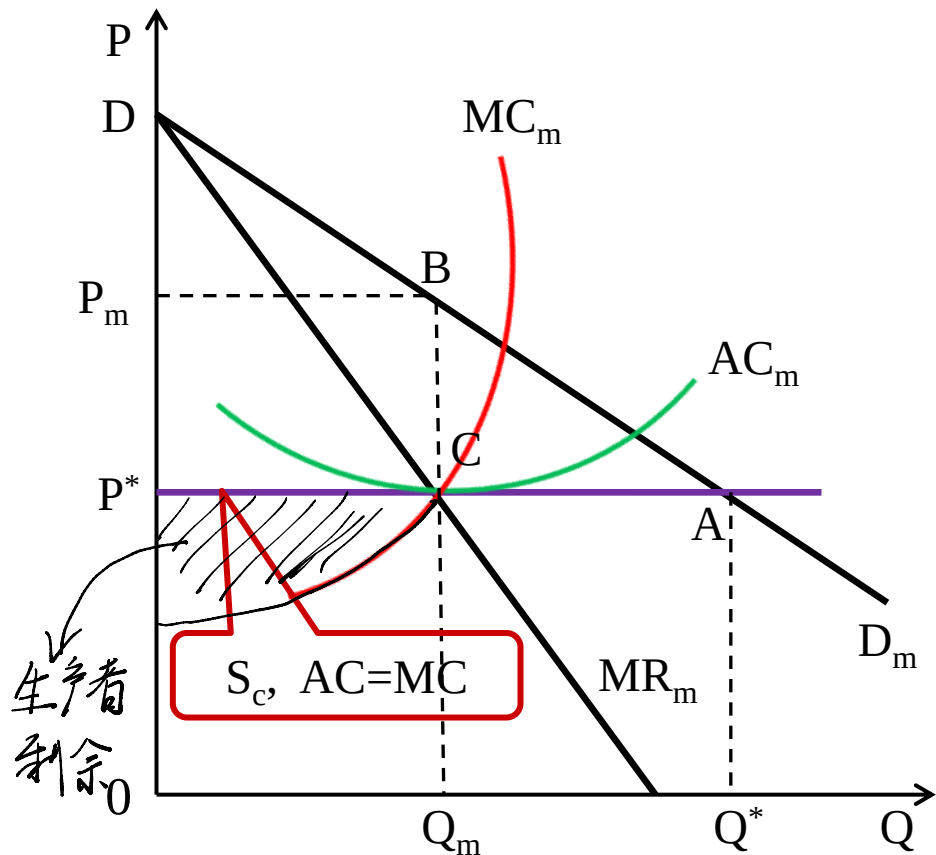


• 完全竞争市场

- 整个市场在市场需求曲线和市场供给曲线相交的A点达到均衡，价格为 P^* ，产出量为 Q^*
- 需求曲线表明消费者从每个产出水平中获得的边际效用

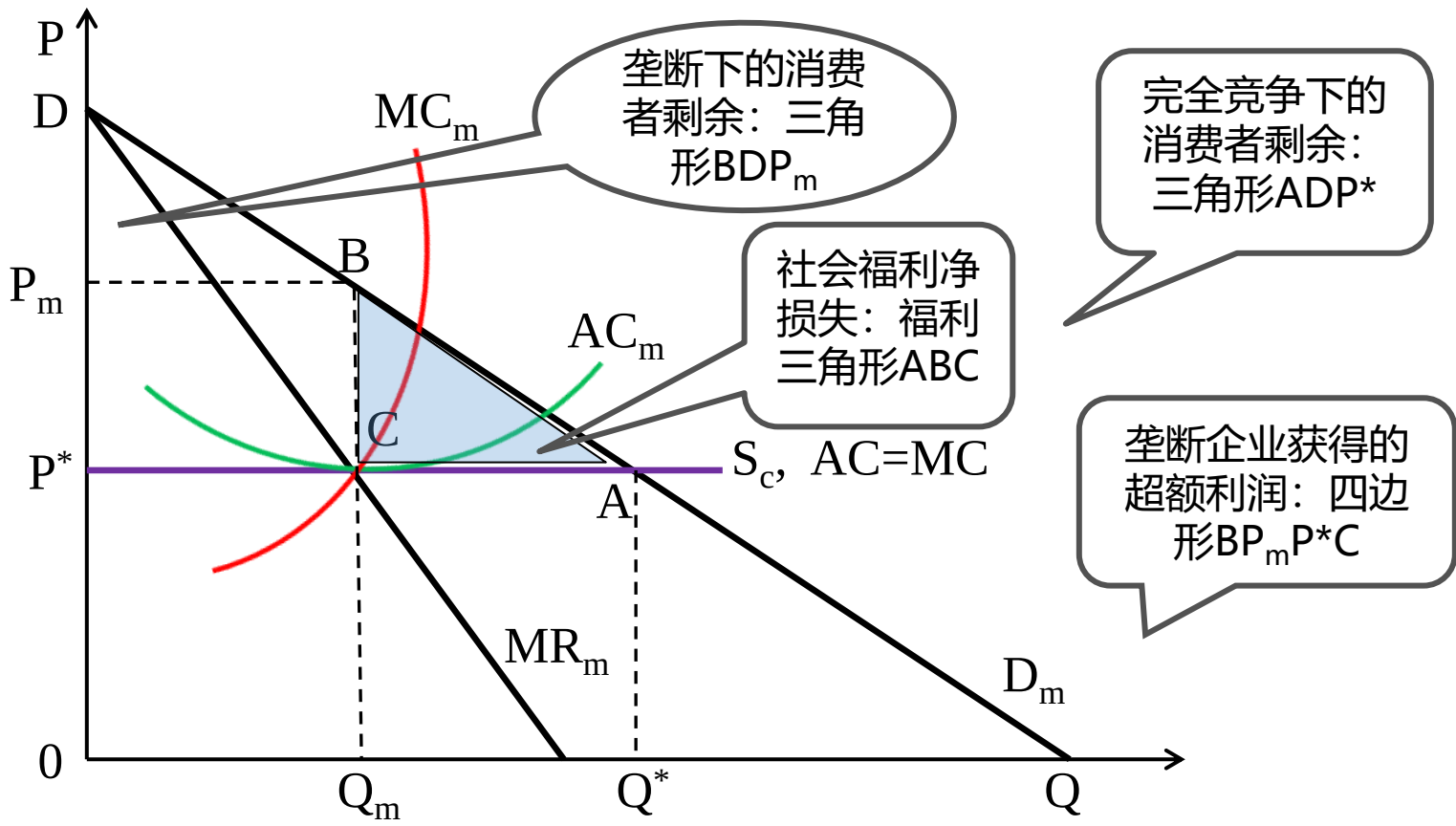
• 垄断市场

- 边际成本曲线和边际收益曲线相交于C点垄断企业产出量为 Q_m ，并决定该产量的价格为 P_m





假定完全竞争和垄断行业在长期中成本均保持不变





租金与寻租

- 什么是租金？
 - 租金又称经济租，是支付给生产要素的收入超出提供这个要素必须支付的最低价格之间的差值
- 超额利润在性质上和生产要素的租金是一致的
 - “拥有垄断权力获得超额利润”和“拥有某种生产要素如商业中心最佳地段的商铺而获得租金收益”在性质上是一致的
- 垄断带来超额利润→寻求垄断地位以获得超额利润
 - 技术创新
 - “租用”



- 寻租：企业谋求和维持垄断地位，以获取经济利润，并为此而花费一定的费用
 - 寻租活动不是用于生产，因此不会产生任何价值
- 寻租的种类
 - 购买垄断
 - 搜寻可以用低于垄断企业的经济利润的价格购买垄断的权利，也就是寻求获得现有的垄断权利
 - 创造垄断
 - 游说和寻求影响政治过程的形式。或者通过捐助以交换法律支持，或者间接地通过媒体的政治宣传，或直接同政治家和官员签订合同，以寻求有利的政治影响结果



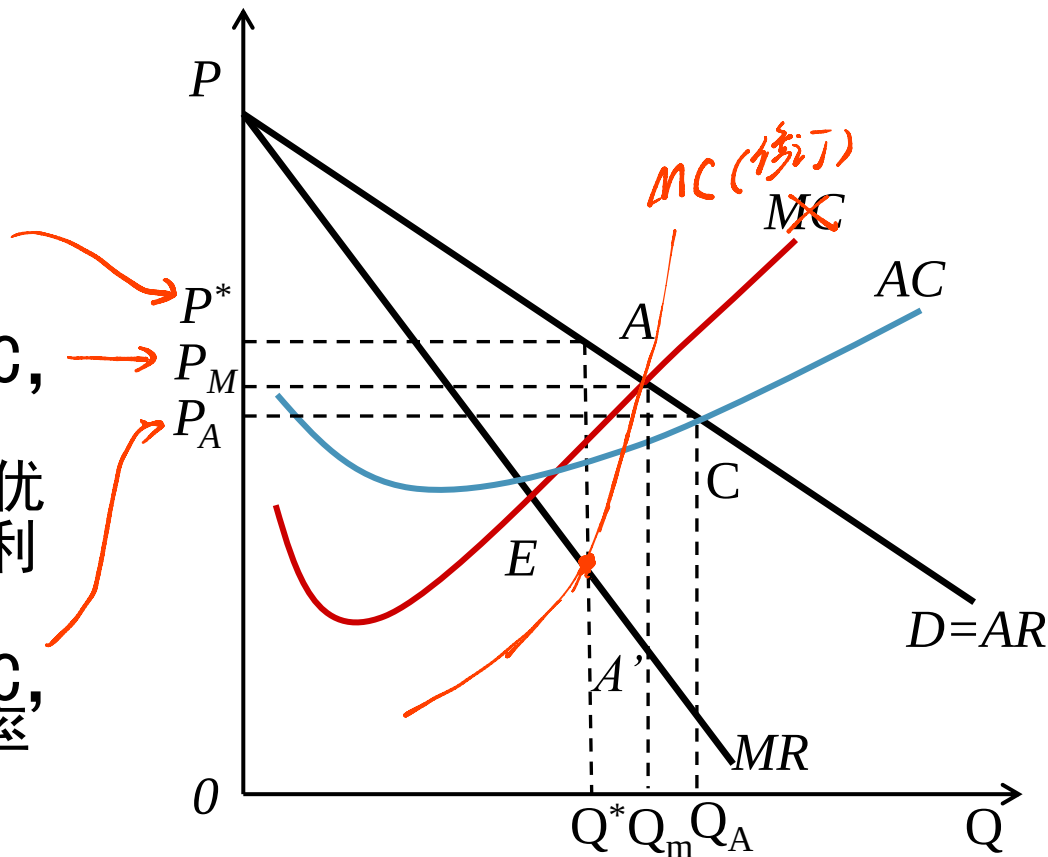
寻租活动的经济损失

- 购买垄断型寻租
 - 寻租者间的竞争抬高了对垄断权利支付的价格，使寻租者仅获得正常利润，经济利润完全落入最初拥有垄断权利的人的腰包
- 创造垄断型的寻租
 - 纯然浪费资源
- 寻租造成了社会净成本，这个成本比无谓损失还要大。
 - 花费了资源而没有创造价值
 - 垄断产生或者维持了无谓损失
 - 引发进一步的寻租活动



对垄断的公共管制

- 成本递增的情形
 - 无管制时, $P=P^*$, $Q=Q^*$
 $\rightarrow P^* > MC \rightarrow$ 无效率
- 效率目标管制: $P=P_M=MC$, $Q=Q_M$
 - 有效率, 属于帕累托最优
 - $P_M > AC \rightarrow$ 仍然存在超额利润 $\rightarrow$ 不公平
- 公平目标管制: $P=P_A=AC$, $Q=Q_A \rightarrow MC > P \rightarrow$ 无效率





外部性

- 外部性：一个个体的经济活动给其他人带来的未经市场过程的影响
 - 未经市场过程的含义：无法定价和交易
 - 这种影响可能是好的，也可能是坏的
- 例子：
 - 污染，研发，疫苗



私人经济行为	社会收益		
庭院桃树 (花园)	私人收益	他人收益1	他人收益2
	桃树主人消费	邻居养蜂获得蜂蜜	邻居获得绿化效果

私人经济行为	社会成本	
庭院桃树 (花园)	私人成本	他人成本（在这里例子里可能非常小）
	施肥养护	如花粉过敏（如果有的话）



无负外部性的情形

私人经济行为	社会成本	
	私人成本	他人成本
读书	买书的费用	无

无正外部性的情形

私人经济行为	社会收益	
	私人收益	他人收益
读书	获得知识	无



外部性的基本事实

- 生产活动和消费活动都可能产生
- 可能是正的也可能是负面的
- 是对未参与交易的第三方的影响——第三方效应
(third part effect)
- 是未经过市场过程的影响



消费的外部性

- 消费的正外部性是指消费者的消费为其他消费者带来的利益
 - 喜欢养花的人不但自己从观赏鲜花中获得了精神的愉悦, 邻居也从观赏其鲜花中得到快乐
- 消费的负外部性则是指消费者为其他消费者带来的损害
 - 个别消费者深夜大音量地播放音乐对附近居民的干扰
在河流或池塘冲洗马桶对水资源造成的污染等



生产的外部性

- 生产的正外部性是指生产者在其进行生产活动时为其他生产者带来的利益
 - 苹果园旁边住着养蜂者，显然，苹果园在生产一定数量产出的同时，也给养蜂者带来利益
- 生产的负外部性是指生产者在其进行生产时为其其他生产者带来的损害
 - 钢厂在生产一定数量的钢的同时把一定数量的污染物倒入河中



外部性导致资源配置无效率

外部性结果:

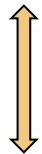
- (边际)社会收益 MSB
 $\neq$ (边际)私人收益 MPB
- (边际)社会成本 MSC
 $\neq$ (边际)私人成本 MPC

私人决策:

(边际)私人收益 = (边际)私人成本



市场配置
资源结果:
 $MSB \neq MSC$

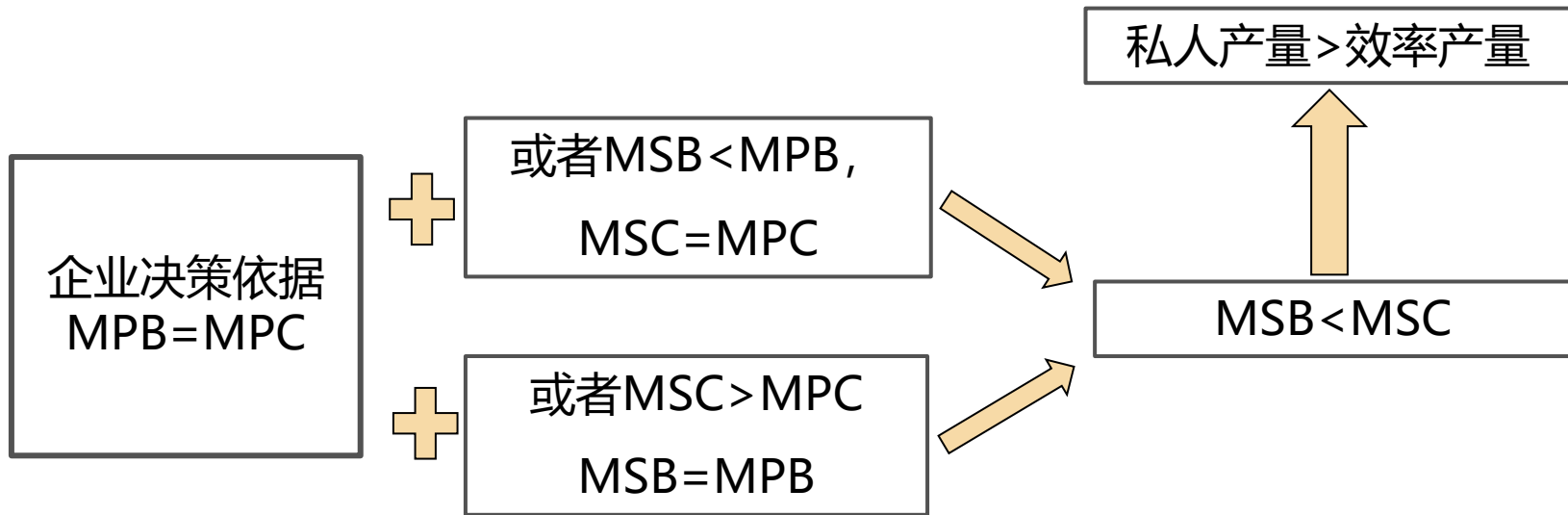


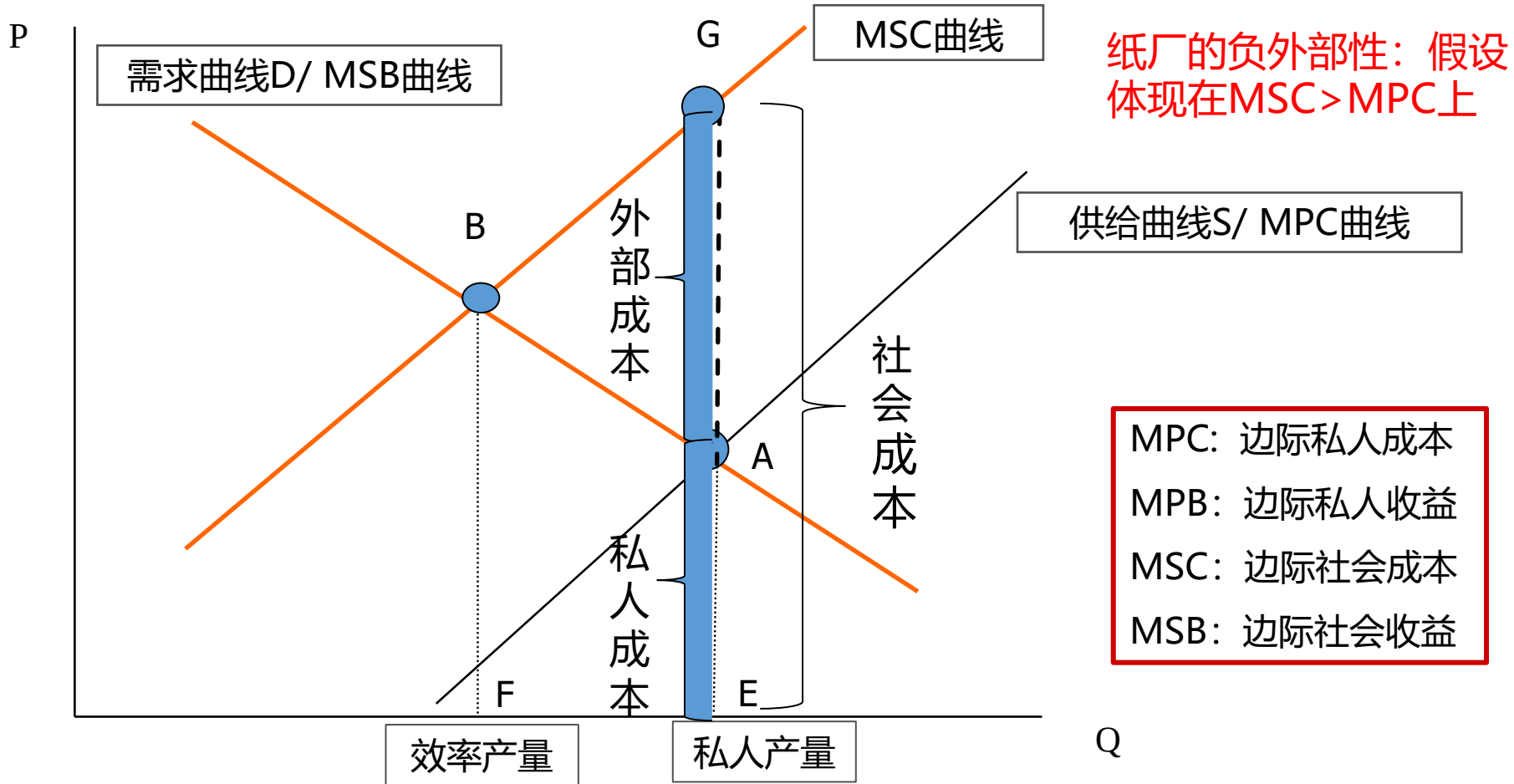
不一致

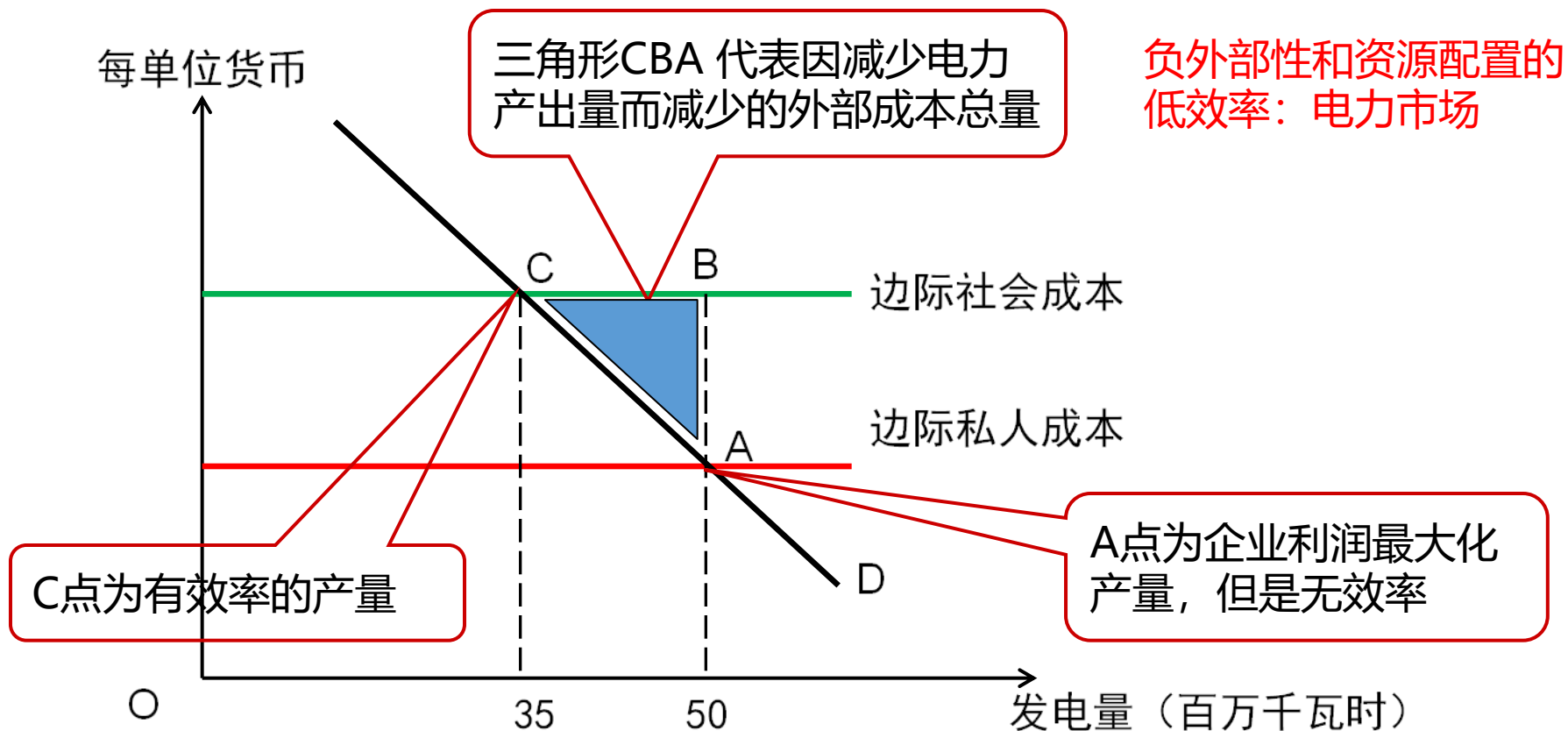
资源配置效率要求:
 $MSB = MSC$



负外部性：产量太多



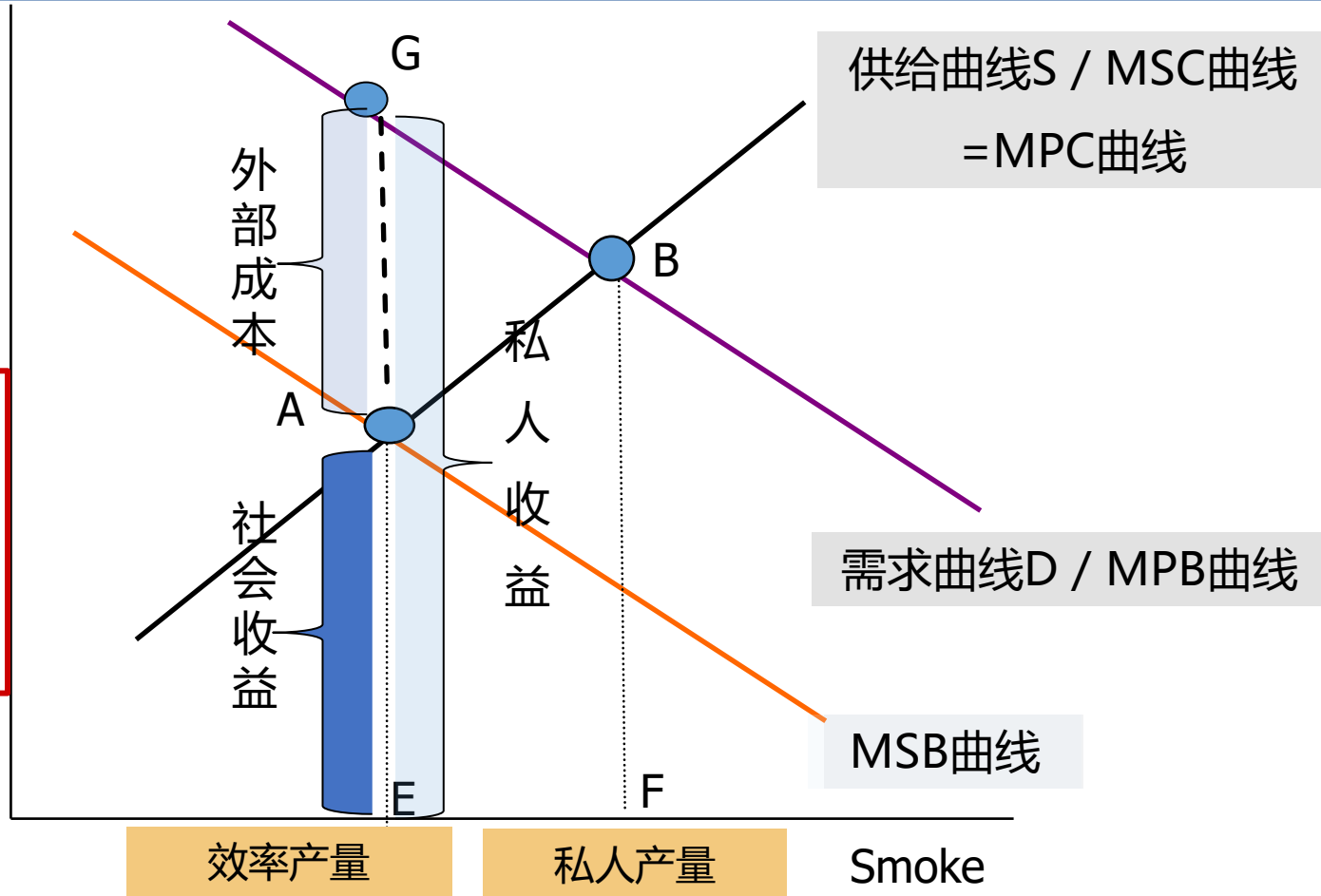






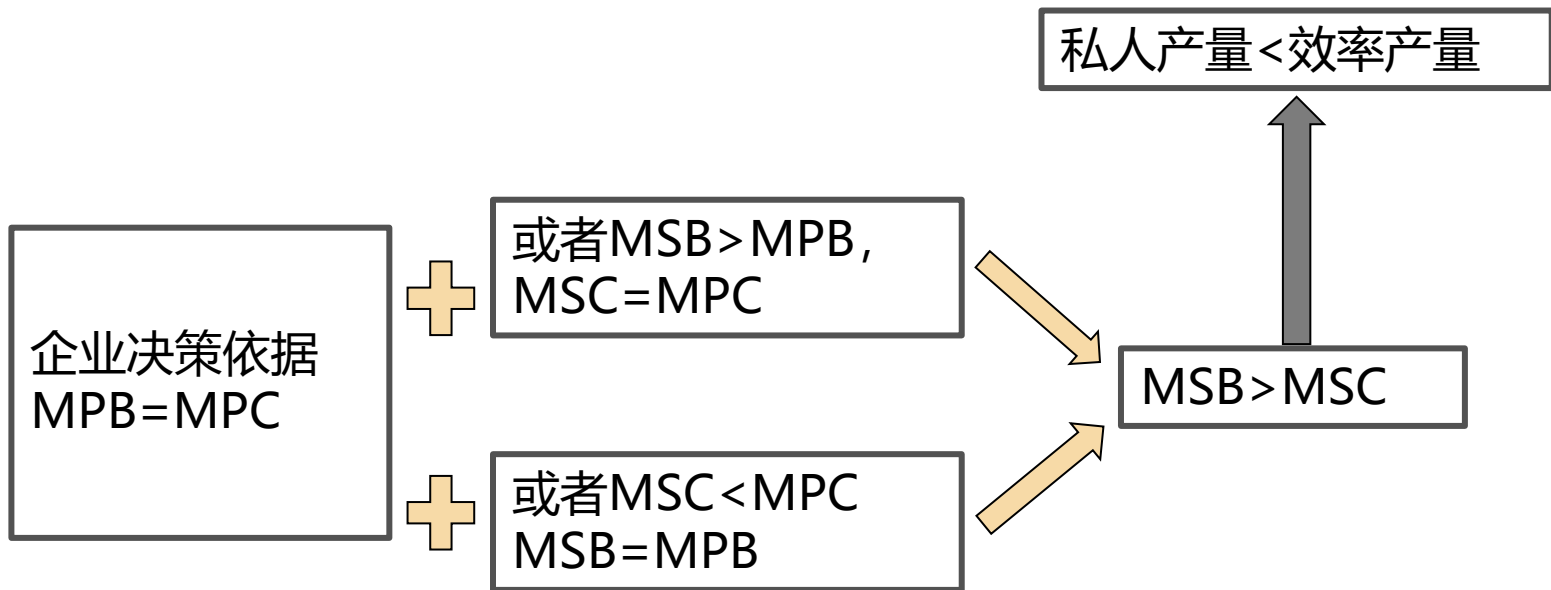
消费的负外部性：吸烟
时 $MSB < MPB$

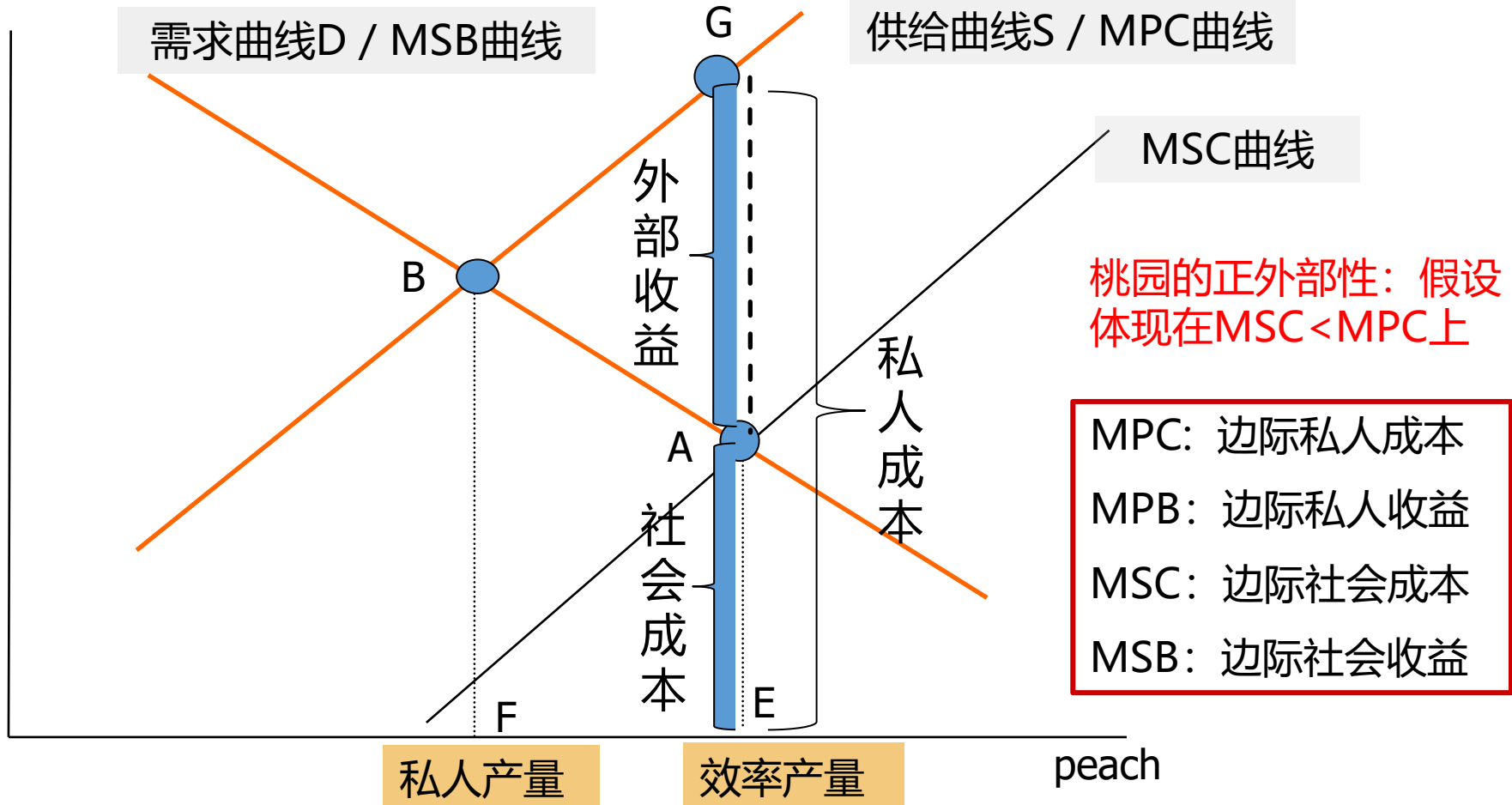
MPC: 边际私人成本
MPB: 边际私人收益
MSC: 边际社会成本
MSB: 边际社会收益





正外部性：产量太少

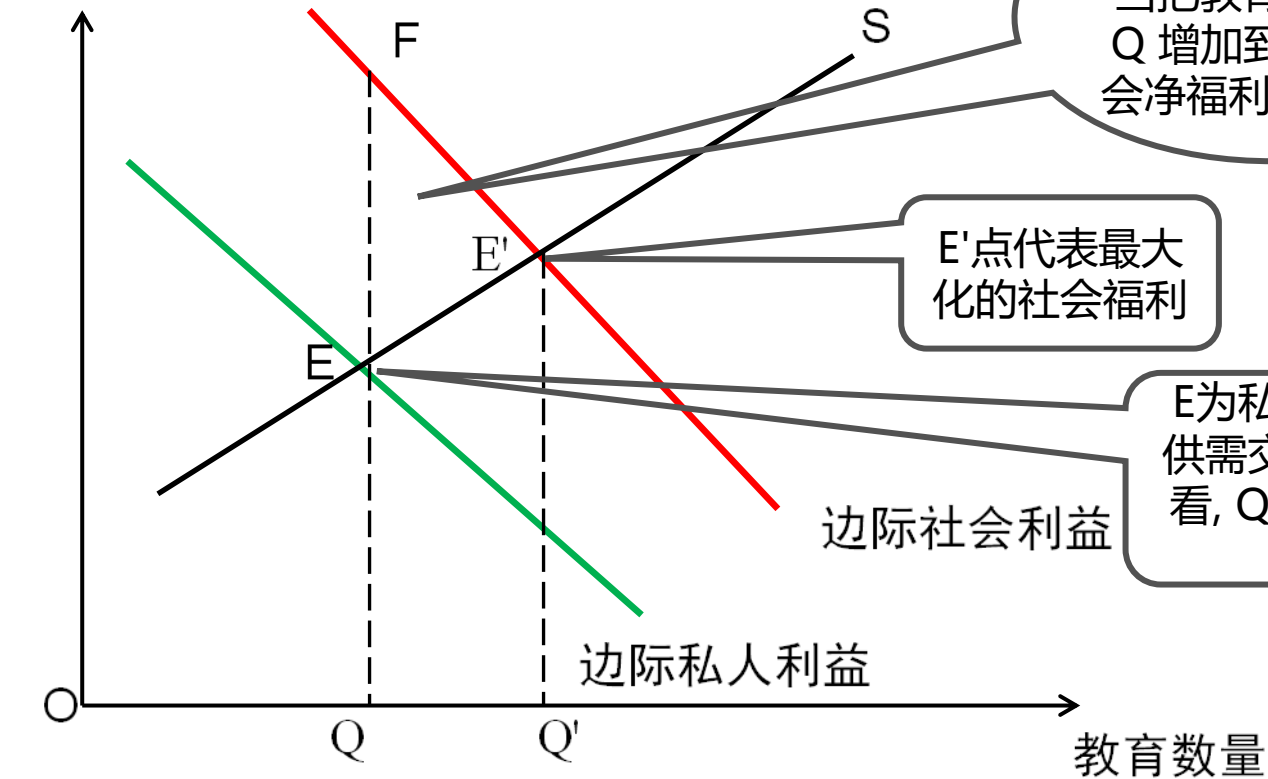






教育正外部性造成资源配置无效率

每单位货币



三角形FEE'表明
当把教育数量从
Q 增加到Q'时社会
净福利的增加。

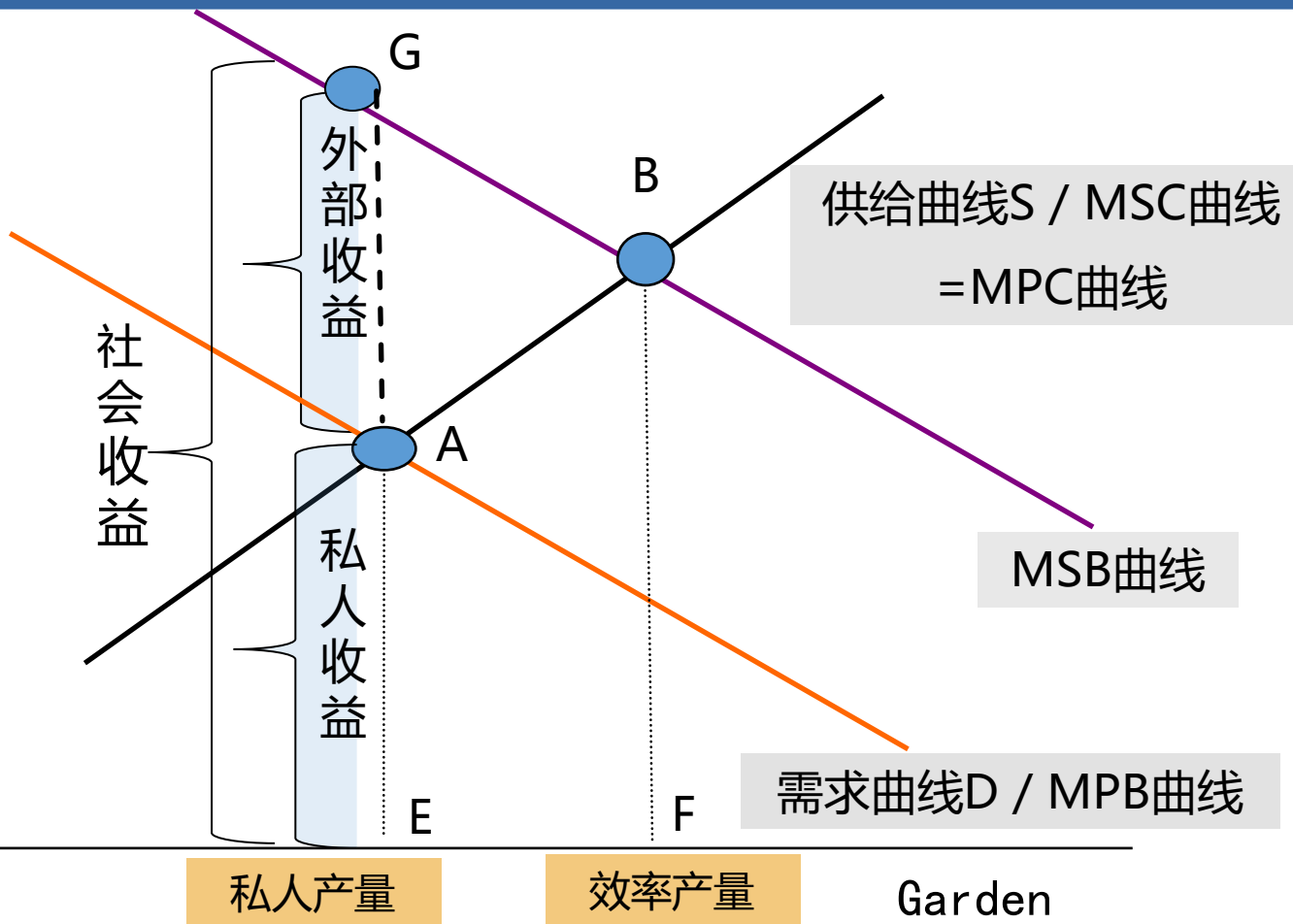
E'点代表最大化的社会福利

E为私人决策下教育的
供需交点。从社会观点
看, Q 并不是最优化的
教育水平



消费正外部性：修剪花园时 $MSB > MPB$

MPC: 边际私人成本
MPB: 边际私人收益
MSC: 边际社会成本
MSB: 边际社会收益





纠正外部性的微观经济政策

- 非市场方式的手段，即以行政命令的方式
 - 限制产量
 - 确定标准（排放以及清洁技术等）
- 缺陷
 - 命令的具体内容是否最优效率的，无法确定
 - 本可以做到更好



- 市场化的手段
 - 针对负外部性→征税，如庇古税
 - 其征税数额相当于该企业给社会其他成员造成的损失，从而使该企业的私人边际成本等于社会边际成本
 - 针对正外部性→补贴
 - 促使企业把其产出量确定在高于其私人最优化产出水平之上。如对节能灯的补贴，对新能源汽车的补贴，对学校的补贴
- 基本要求是：企业的边际成本和边际收益同其相应的边际社会成本和边际社会收益相等



科斯定理

- 在交易成本足够低时，只要产权界定清楚，不管它最初是如何界定的，私人之间在自利动机的驱动会选择协商和交易，一举解决外部性问题
- 外部性的内在化
 - 通过市场机制解决外部性叫做外部性的内在化
- 科斯定理的要点
 - 产权清晰：界定产权，无需政府干预
 - 交易成本：交易成本足够低
 - 市场本质：自愿交易总能带来共赢



正外部性的私人解决方案

桃树的种植面积		30亩	60亩
利润	农场主	100	70
	养蜂人	60	130
	总计	160	200

双赢的交易

- 未协商时：种植面积为30公顷，社会总利润为160；
- 进行市场交易：种植面积扩大至60公顷，社会总利润增至200，净增40；
- 如何交易？养蜂人支付报酬不低于30，不超过70，以激励扩大种植面积



负外部性的私人解决方案

		养狗	不养狗
效用	养狗的家庭	100	40
	邻居	40	140
	总计	140	180

双赢的交易

- 未协商时：养狗扰民，社会总福利为140；
- 进行市场交易：不养狗，社会总福利增至180，净增40；
- 如何交易？邻居支付报酬不低于60，不超过100，以换取狗主人将狗送人



养鱼场和造纸厂的交易

利润	污染	部分污染	没有污染
造纸厂	100	40	10
养鱼场	40	140	150
总计	140	180	160

双赢的交易

- 如果纸厂有权排污，会选择“全排”；渔民付费让其“部分污染”，最少出60（才能补偿纸厂损失），最多出100（减排后渔民获得的收益增量）；
- 如果渔民有湖权，不允许任何排污；纸厂付费补偿以换得部分污染权利，最多出30，最少出10



- 科斯定理与交易成本

- 为了达成交易而付出的各种费用，例如搜寻交易机会的信息，讨价还价，赶往交易地点等等
- 科斯定理的本意是强调交易成本的重要性（影响市场发挥作用）

- 科斯定理与政府干预

- 科斯定理是反对政府干预的，但是也只是反对政府不必要的干预
- 交易成本过高时，自愿协商和交易难以出现 → 需要政府干预
- 科斯定理要求政府清晰界定产权，这个不属于行政干预



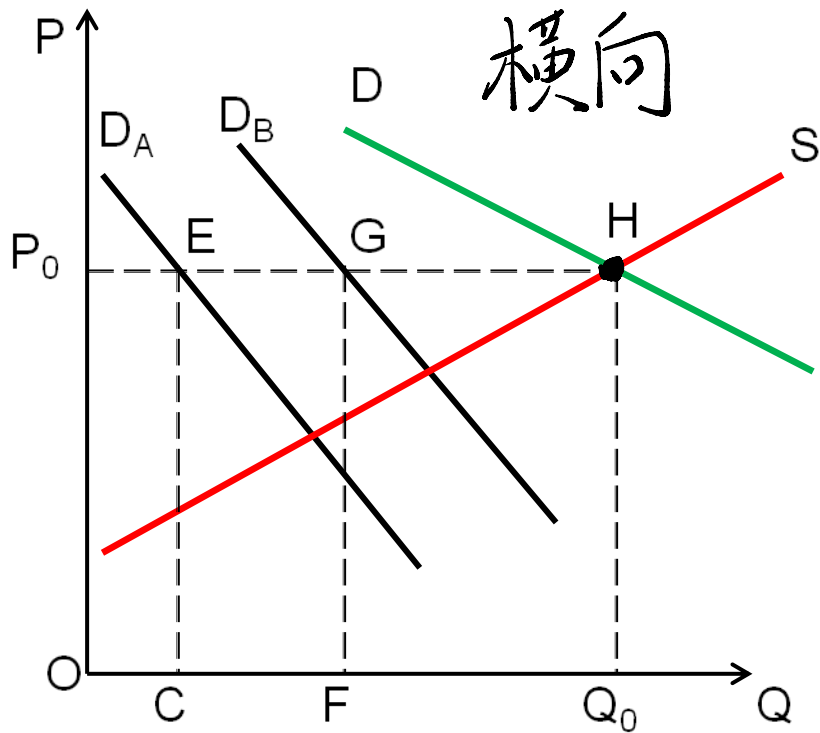
经济中的四类物品

➔ 加一个无成本

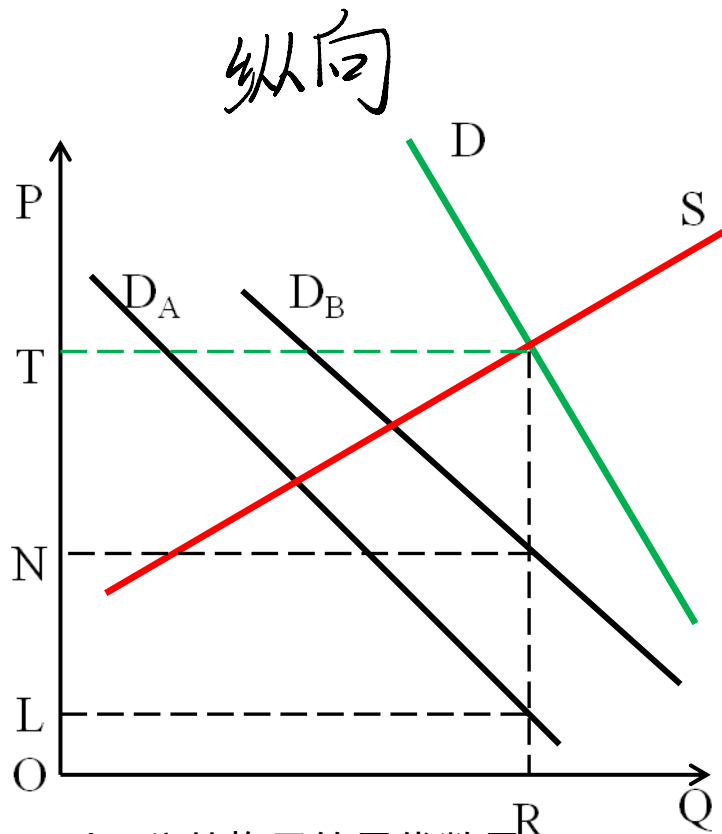
	竞争性	非竞争性 (边际成本为0)
排他性	<u>私人物品</u> 饮料 饼干 拥挤的收费公路	<u>俱乐部产品</u> 有线电视, 体育场馆 互联网, WIFI信号 (收费) <u>不拥挤的收费公路</u>
非排他性 (不能排除他人消费)	<u>公共资源</u> 渔业资源 牧场 地球生态环境 拥挤的开放性公路	<u>公共产品</u> 绿化 治安秩序 反恐 不拥挤的开放性公路



公共物品的最优市场供给



(a) 私人物品的最优数量



(b) 公共物品的最优数量



公共物品和“搭便车”

- “搭便车”（free rider）：指免费享用公共物品的行为
 - 公共物品具有非排他性和非竞争性的特征，为一些消费者造成了免费享用公共物品的条件
 - 弊端是影响经济效率
- 只要存在公共物品，就难以避免“搭便车”现象
 - 三个和尚没水喝



公共物品与市场失灵

- 住户A和B在关于是否安装电梯上的公共决策
 - 电梯费用16万元，带给A和B的效用各10万元，如果集体付费，各付一半费用8万元

		住户B	
		出资	不出资
住户A	出资	2, 2	-8, 10
	不出资	10, -8	0, 0

针对公共物品的微观经济政策

- 应用成本收益分析来确定生产和提供公共物品的数量

(1) 计划	(2) 年总成本	(3) 边际成本	(4) 年总收益 (减少水灾)	(5) 边际收益	(6) 净收益 (4) - (2)
不搞抗洪工程	0		0		0
A.堤坝	3 000	3 000	6 000	6 000	3 000
B.小型水库	10 000	7 000	16 000	10 000	6 000
C.中等水库	18 000	8 000	25 000	9 000	7 000
D.大型水库	30 000	12 000	32 000	7 000	2 000



- 如果生产和提供某一数量的某种公共物品收益大于成本，则可以生产和提供；反之，便不能提供这一数量的该种公共物品
- 下表中每项计划的年收益都超过年总成本反映在净收益为正值的数据上，这表明这项抗洪工程是可行的
- **计划C**最接近最优化的规模，只要边际收益超过边际成本就可扩展防洪工程



- 如果政府计划所获得的边际收益小于同量资源在私人应用情况下所获得的边际收益，就可不从事这项公共计划。如果收益超过成本，不在该项政府计划上支出，便是“不经济”或“浪费”
- 政府“经济”并不意味着使政府支出最小化，而是意味着把资源在私人部门和公共部门之间加以配置，直至不能从进一步的资源再配置中得到净收益



公共资源的过度使用

- 公共资源特性
 - 竞争性 + 非排他性：河流、草地、原始森林、公共用地、矿山等，都属于公共资源范畴
- 公共资源市场机制上的无效率
 - 非排他性 → 免费使用
 - 竞争性 → 使用过度



公地悲剧

净利润：万元		牧羊人B的牧羊数量	
		500头	700头
牧羊人A 的牧羊数量	500头	5, 5	3, 6
	700头	6, 3	4, 4

- 纳什均衡：（700头， 700头） ➡ （4万元， 4万元）
- 效率结果：（400头， 400头） ➡ （5万元， 5万元）



公地悲剧：一个数学模型

- 假设：两个牧羊人1和2，草原上饲养羊只的成本为每只400元（ $MC=AC=400$ ）

- 市场需求曲线

$$P = 400 - 40Q = 400 - 40(Q_1 + Q_2)$$

- 牧户1的收益函数为

$$R_1 = P(Q_1 + Q_2) \cdot Q_1 = (4400 - 40(Q_1 + Q_2)) \cdot Q_1$$

$$\rightarrow MR_1 = 4400 - 80Q_1 - 40Q_2$$

- 牧户1的决策： $MR=MC$

$$\rightarrow Q_1 = 50 - 0.5Q_2$$



- 当牧户1和牧户2同时分开决策时：

$$Q_1 = 50 - 0.5Q_2$$

$$Q_2 = 50 - 0.5Q_1$$



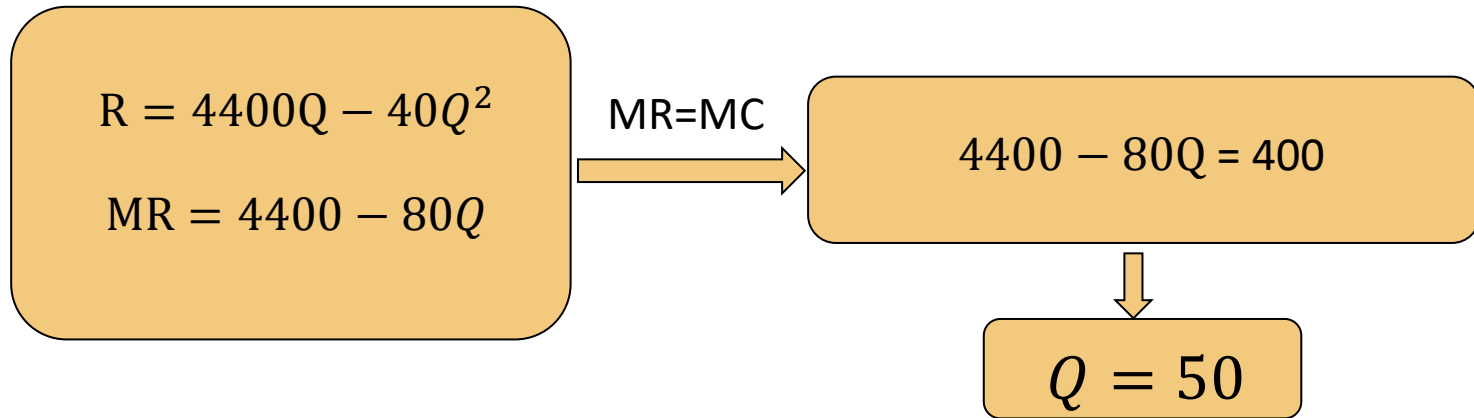
$$Q_1 = Q_2 = \frac{100}{3}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = \frac{200}{3}$$

$$\text{总利润为: } 4400Q - 40Q^2 - 400Q = \frac{800,000}{9}$$



- 如果牧户1和牧户2合并进行决策：



总利润为： $4400Q - 40Q^2 - 400Q = 100,000$



- 分权决策 (Q_1+Q_2) 与合并决策 (Q) 的对比

$$Q_1 = Q_2 = \frac{100}{3}, \quad Q = 50$$

$$Q_1 + Q_2 = \frac{200}{3} > 50 = Q$$

总利润为:

$$4400(Q_1 + Q_2) - 40(Q_1 + Q_2)^2 - 400(Q_1 + Q_2) = \frac{800,000}{9}$$

$$4400Q - 40Q^2 - 400Q = 100,000$$



解决资源过度使用的政策

- 管制
 - 例如春夏禁渔政策；对动植物的保护政策；美国的狩猎许可数量
- 征税
- 界定产权
 - 例如承包制；例如草原牧场的界定